
Corrigé — Exercice 8

1)a) En développant selon la première ligne, $\det(A) = 1(18-12) - 1(9-4) + 1(3-2) = 6-5+1 = 2$.

b) $\det(A) = 2 \neq 0$: A est inversible.

2)a) $A \times B = 2I_3$ (calcul direct des neuf coefficients).

b) De $A \times B = 2I_3$ on tire $A \times \frac{1}{2}B = I_3$, donc $A^{-1} = \frac{1}{2}B$.

3)a) $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 6 \\ 17 \\ 36 \end{pmatrix}$.

b) $X = A^{-1}C = \frac{1}{2}BC = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} : (x; y; z) = (3; -1; 4)$.

4) De même $X = \frac{1}{2}B \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} : (x; y; z) = (2; 1; 0)$.